

ΘΕΜΑ 2 (25%)

Δίνεται κεντρικό φορτίο $Q_1 = -2 \text{ nC}$ και αγωγίμη φορτισμένη σφαίρα ακτίνας $R = 2 \text{ cm}$ με φορτίο $Q_2 = 1,5 \text{ nC}$.

Η απόσταση του κέντρου της σφαίρας από το κεντρικό φορτίο είναι $d = 4 \text{ cm}$. Ζητούνται:

(α) Το δυναμικό στην επιφάνεια της σφαίρας και στο σημείο $P(1 \text{ cm}, 1 \text{ cm}, 1 \text{ cm})$.

(β) Η επιφανειακή πυκνότητα στα άκρα της διαμέτρου της σφαίρας που ορίζεται από τη θέση του του κεντρικού φορτίου και το κέντρο της σφαίρας.

(γ) Τα σημεία της ευθείας που ορίζεται από το κέντρο της σφαίρας και τη θέση του κεντρικού φορτίου, στα οποία το ως προς το άπειρο δυναμικό είναι μηδέν.

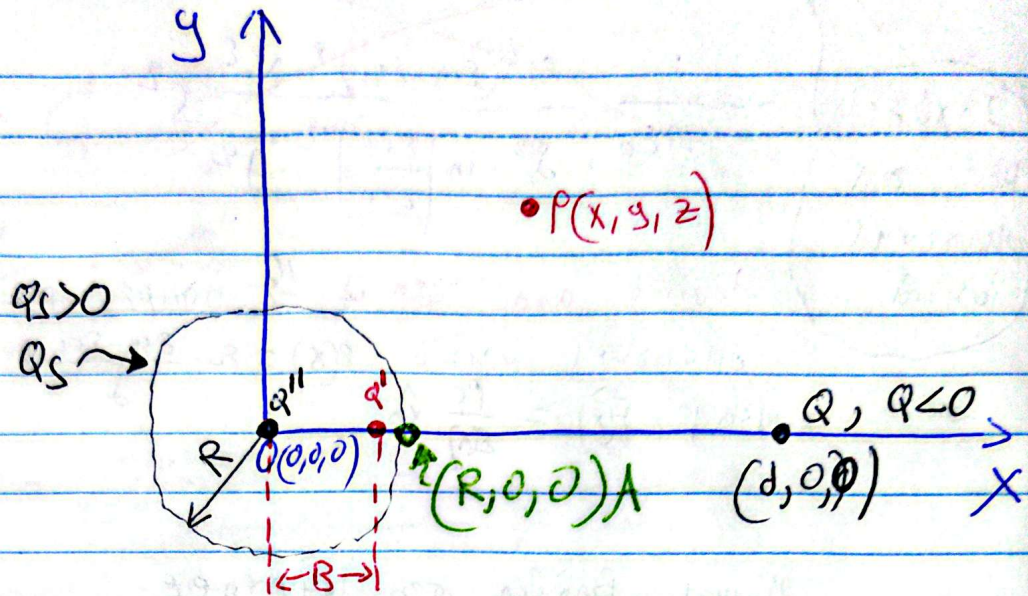
(δ) Η δύναμη που αναπτύσσεται ανάμεσα στη σφαίρα και το φορτίο.

Δίνεται η σχετική διηλεκτρική σταθερά του περιβάλλοντος χώρου $\epsilon_r = 2,5$.

$$\epsilon_0 =$$

$$E_r = 2,5$$

$$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$$



- Αδύναμη φορτισμένων σφαίρα με $Q_S[cb]$ και $P_S(x,y,z): \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^+$ από το $-Q$ μεταφέρεται εστιάζοντας το $+Q_S$.

Λίστα με ηρώδια των ειδών

$$B = \frac{R^2}{d}$$

$$Q' = -\frac{R}{s} Q$$

$$Q'' = Q_S - Q'$$

$$Q'' = Q_S + \frac{R}{J} Q$$

Από την επιφάνεια της σφαίρας είναι ισοδυναμική, θα υπολογίσω το διανύσμα στην επιφάνεια της, στο σημείο $A(R, 0, 0)$:

$$\phi_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon|\vec{r}_{Q \rightarrow 2}|} = \frac{Q}{4\pi\epsilon(d-R)}$$

$$\phi_2 = \frac{Q'}{4\pi\epsilon \sqrt{Q'^2 - \frac{R^2}{d^2}}} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon \left(R - \frac{R^2}{d}\right)}$$

$$\varphi_3 = \frac{q''}{4\pi \epsilon R}$$

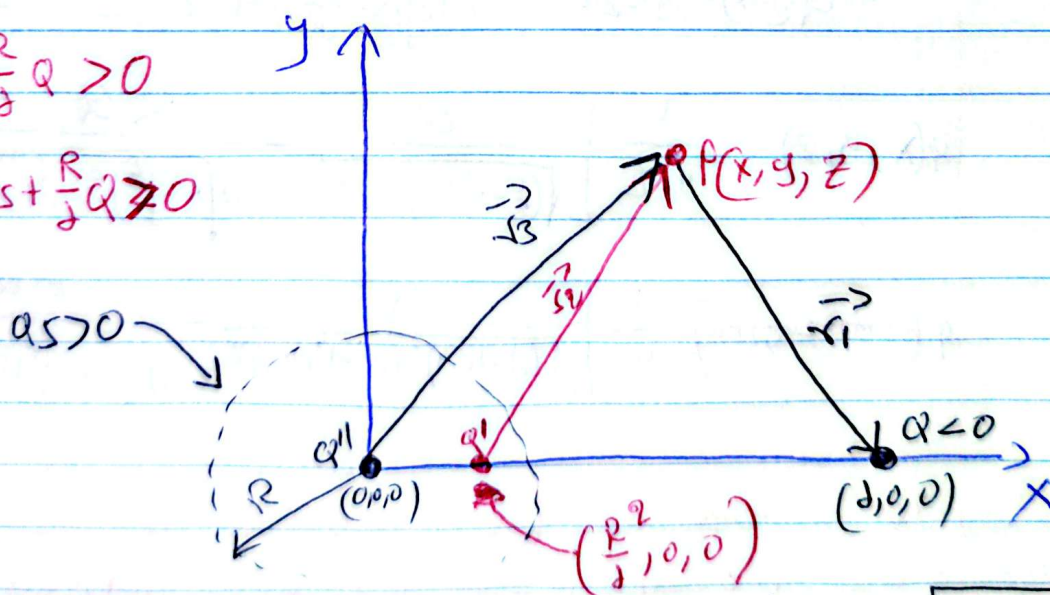
$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 = \frac{Q}{4\pi\epsilon(R-a)} + \frac{Q'}{4\pi\epsilon\left(R - \frac{R^2}{a}\right)} + \frac{Q''}{4\pi\epsilon R}$$

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon R} \left[\bullet \frac{Q}{\frac{d}{2} - R} - \frac{RQ}{d - R} + \frac{Q\epsilon + \frac{R}{2}Q}{L} \right]$$

check $\frac{1}{\frac{F}{m} \cdot \cancel{m}} \cdot \left[\frac{c_b}{2} - \frac{\cancel{m} c_b}{\cancel{m}} + c_b + c_b \right] = \frac{c_b}{F} = \checkmark \text{ OK}$

~~Para $Q = Q_{CO}$ existirá un $\vec{r}$~~

$$Q'' = Q_S + \frac{R}{2} Q \geq 0$$



$$\vec{r}_i = (d, 0, 0) - (x, y, z) \Rightarrow \vec{r}_i = (d-x)\hat{x}_0 - y\hat{y}_0 - z\hat{z}_0, |\vec{r}_i| = \sqrt{(d-x)^2 + y^2 + z^2}$$

$$\vec{r}_2 = (x, y, z) - \left(\frac{R^2}{2}, 0, 0\right) \Rightarrow \vec{r} = \left(x - \frac{R^2}{2}\right) \hat{x}_0 + y \hat{y}_0 + z \hat{z}_0, |\vec{r}| = \sqrt{\left(x - \frac{R^2}{2}\right)^2 + y^2 + z^2}$$

$$\vec{r}_3 = (x, y, z) - (0, 0, 0) \Rightarrow \vec{r}_3 = x\hat{x}_0 + y\hat{y}_0 + z\hat{z}_0, \quad r_3 = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\vec{E}_1 = \frac{|Q|}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_1|^3} \vec{r}_1 = \frac{|Q|}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{(d-x)^2 + y^2 + z^2}^3} \begin{bmatrix} (d-x)\hat{x}_0 - y\hat{y}_0 - z\hat{z}_0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{E}_{out} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 = \frac{|Q|}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{(d-x)^2 + y^2 + z^2}^3} \begin{bmatrix} (d-x)\hat{x}_0 - y\hat{y}_0 - z\hat{z}_0 \end{bmatrix}$$

$$+ \frac{|Q'|}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{(x-\frac{R^2}{d})^2 + y^2 + z^2}^3} \begin{bmatrix} (x-\frac{R^2}{d})\hat{x}_0 + y\hat{y}_0 + z\hat{z}_0 \end{bmatrix}$$

$$+ \frac{|Q''|}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}^3} (x\hat{x}_0 + y\hat{y}_0 + z\hat{z}_0) \left[\frac{1}{\epsilon_0} \right]$$

~~ϕ~~

$$\phi = \phi_1 + \phi_2 + \phi_3 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_1|} + \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_2|} + \frac{Q''}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_3|}$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{(d-x)^2 + y^2 + z^2}} - \frac{\frac{R}{d}Q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{(x-\frac{R^2}{d})^2 + y^2 + z^2}} + \frac{Q_5 + \frac{R}{d}Q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

$$\phi(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{Q}{\sqrt{(d-x)^2 + y^2 + z^2}} - \frac{RQ}{d\sqrt{(x-\frac{R^2}{d})^2 + y^2 + z^2}} + \frac{Q_5 + \frac{R}{d}Q}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right]$$

$$\phi(z_{cm}, l_{cm}, r_{cm}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{Q}{\sqrt{(d-l_{cm})^2 + (l_{cm})^2 + (r_{cm})^2}} - \frac{RQ}{d\sqrt{(l_{cm}-\frac{R^2}{d})^2 + (l_{cm})^2 + (r_{cm})^2}} + \dots \right]$$

Το δυναμικό στο (z_{cm}, l_{cm}, r_{cm}) "μέσα" στην σφαίρα, είναι ίσο με το δυναμικό στην επιφάνεια της, αφού αυτή είναι ισοδύναμη.

Είναι άρα να υπολογίσω $\phi(z, l, r)$

όπου ο υπολογισμός είναι σχέσης που ισχύουν

ΜΟΝΟ έξω από τον αγωγό.

Από άκνωση το $P_S(-R, 0, 0)$ ή $P_S(R, 0, 0)$

Μπορούμε να βρούμε το $P_S(x)$ σαν συνάρτηση του $\hat{x}_0$

με ριανή συνάρτηση, όπου $\hat{n}_0 = \hat{x}_0$ από τον χώρο $1: x < R \rightarrow 2: x \geq R$

$\rightarrow 0 \leftarrow$ εσωτερικό αραού

$$\mathbb{R} (\vec{P}_2 - \vec{D}_1) \hat{x}_0 = P_S(x)$$

$$\Leftrightarrow \vec{D}_2 \hat{x}_0 = \vec{E}_{out} \cdot \hat{x}_0$$

$$= \epsilon \frac{|Q|}{4\pi \sqrt{(a-x)^2 + y^2 + z^2}} (a-x) + \epsilon \frac{|Q|}{4\pi \sqrt{(x-\frac{R^2}{a})^2 + y^2 + z^2}} (x - \frac{R^2}{a})$$

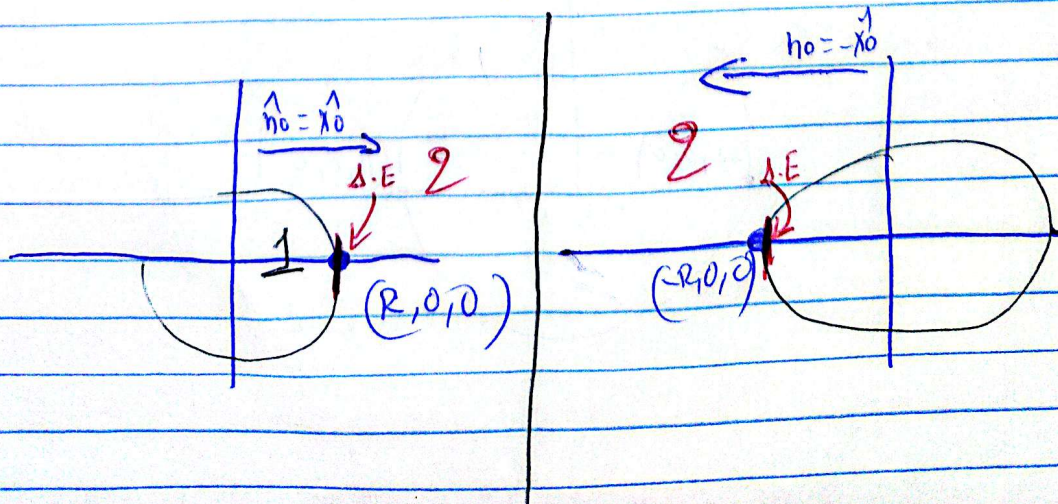
$$+ \epsilon \frac{|Q''|}{4\pi \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \cdot x = P_S(x)$$

~~$P_S(R)$~~

$P_S(R) = \dots$

Για $P_S(-R)$ πρέπει $\hat{n}_0 = -\hat{x}_0$ από τον χώρο $1 \rightarrow 2$

$$\text{άρα } P_S(-R) = -(P_S(R))$$



η) ~~Απαιτείται~~ δέσμευση σε σήμεια $(x, 0, 0)$: $\psi(x, 0, 0) = 0$

$$\Rightarrow \frac{1}{4\pi\epsilon} \left[\frac{Q}{\sqrt{(d-x)^2 + 0 + 0}} - \frac{RQ}{\sqrt{(x - \frac{R^2}{d})^2 + 0 + 0}} + \frac{Qs + \frac{R}{d}Q}{\sqrt{x^2 + 0 + 0}} \right] = 0$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon} \left[\frac{Q}{|d-x|} - \frac{RQ}{d|x - \frac{R^2}{d}|} + \frac{Qs + \frac{R}{d}Q}{|x|} \right] = 0$$

$d-x > 0 \Rightarrow x < d$, $x - \frac{R^2}{d} > 0 \Rightarrow x < \frac{R^2}{d}$, $x > 0$ $\rightarrow x < \min(d, \frac{R^2}{d})$, $x > 0$

$d-x < 0 \Rightarrow x > d$, $x - \frac{R^2}{d} < 0 \Rightarrow x > \frac{R^2}{d}$, $x < 0 \rightarrow |x| > \max(d, \frac{R^2}{d})$ η $x < 0$

$$= \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon} \left[\frac{Q}{d-x} - \frac{RQ}{d(x - \frac{R^2}{d})} + \frac{Qs + \frac{R}{d}Q}{x} \right] = 0, & x < \min(d, \frac{R^2}{d}), x > 0 \end{cases}$$

~~$\frac{1}{4\pi\epsilon} \left[\frac{Q}{|x|} - \frac{RQ}{d|x - \frac{R^2}{d}|} + \frac{Qs + \frac{R}{d}Q}{x} \right] = 0$~~

$$\frac{1}{4\pi\epsilon} \left[\frac{Q}{d-|x|} - \frac{RQ}{d(\frac{R^2}{d}-|x|)} + \frac{Qs + \frac{R}{d}Q}{x} \right] = 0, |x| > \max(d, \frac{R^2}{d}) \text{ η } x < 0$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon} \left[\frac{Q}{d-x} - \frac{RQ}{d(x - \frac{R^2}{d})} + \frac{Qs + \frac{R}{d}Q}{x} \right] = 0, & |x| < \min(d, \frac{R^2}{d}), x > 0 \\ \frac{1}{4\pi\epsilon} \left[\frac{Q}{d-|x|} - \frac{RQ}{d(\frac{R^2}{d}-|x|)} + \frac{Qs + \frac{R}{d}Q}{x} \right] = 0, & |x| > \max(d, \frac{R^2}{d}), x < 0 \end{cases}$$

δ) $F_{Q \rightarrow Q'} = + \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{|Q||Q'|}{d - \frac{R^2}{d}} \hat{x}_0 \leftarrow Q < 0, Q' > 0 = -$

$F_{Q \rightarrow Q''} = + \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{|Q||Q''|}{d} \hat{x}_0 \leftarrow Q < 0, Q'' > 0 = -$

$\vec{F}_{Q \rightarrow Qs} = \vec{F}_{Q \rightarrow Q'} + \vec{F}_{Q \rightarrow Q''}$

$F_{Qs \rightarrow Q} = - \vec{F}_{Q \rightarrow Qs}$